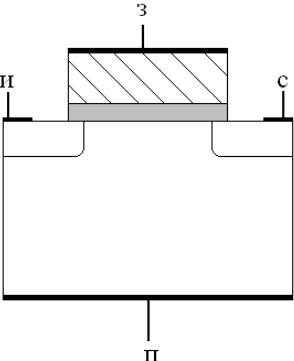


Задание для семинара 7

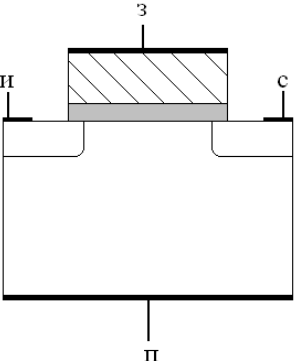
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи} = -3$В, $U_{си} = -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
1	Li	3	P+	N	10^{13}	100	4	10^{10}

Задание для семинара 7

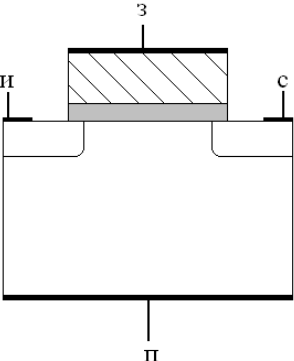
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи} = -3$В, $U_{си} = -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e , [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_t , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d , нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
2	Al	4.2	N+	P	10^{13}	150	6	$2 \cdot 10^{10}$

Задание для семинара 7

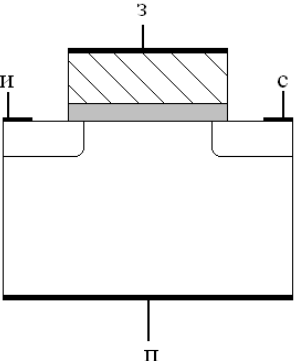
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи}= -3$В, $U_{си}= -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e , [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_t , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d , нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
3	Ni	5.2	P+	N	10^{13}	200	8	$3 \cdot 10^{10}$

Задание для семинара 7

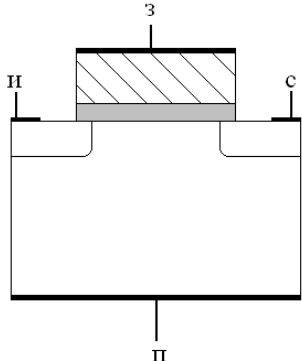
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи}= -3$В, $U_{си}= -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
4	Cu	4.7	N+	P	10^{13}	90	10	$4 \cdot 10^{10}$

Задание для семинара 7

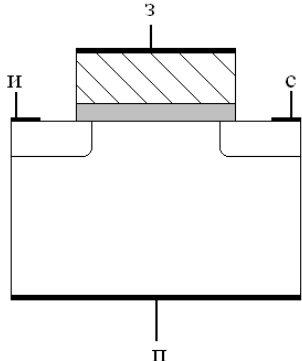
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи}= -3$В, $U_{си}= -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
5	Pt	5.7	P+	N	10^{13}	80	12	$5 \cdot 10^{10}$

Задание для семинара 7

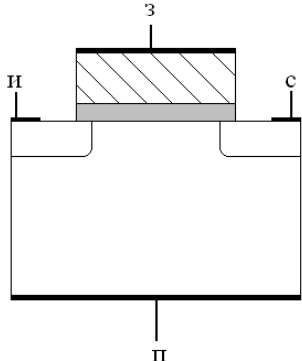
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи}= -3$В, $U_{си}= -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e , [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d , нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
6	N+-Si*	-	N+	P	10^{13}	70	14	$6 \cdot 10^{10}$

Задание для семинара 7

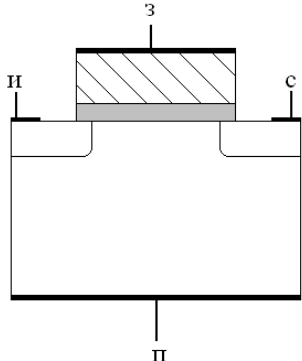
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи}= -3$В, $U_{си}= -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
7	P+-Si*	-	P+	N	10^{13}	60	16	$7 \cdot 10^{10}$

Задание для семинара 7

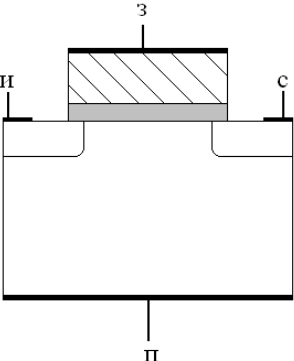
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи} = -3$В, $U_{си} = -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e , [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d , нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
8	Li	3	N+	P	10^{14}	50	18	$8 \cdot 10^{10}$

Задание для семинара 7

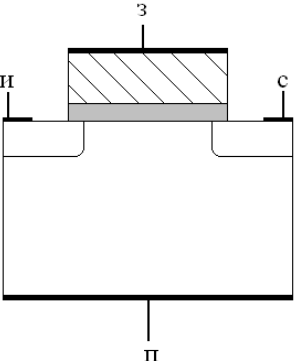
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи} = -3$В, $U_{си} = -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
9	Al	4.2	P+	N	10^{14}	40	20	$9 \cdot 10^{10}$

Задание для семинара 7

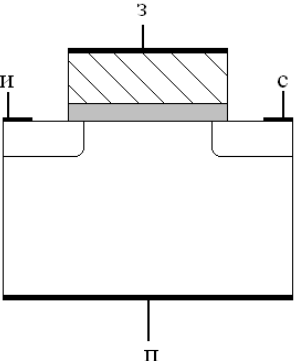
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи} = -3$В, $U_{си} = -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
10	Ni	5.2	N+	P	10^{14}	30	22	$1 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

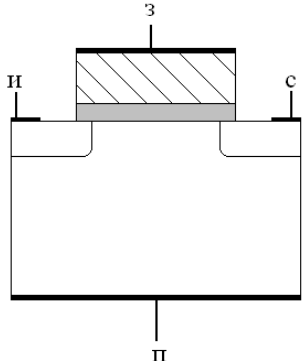
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи}= -3$В, $U_{си}= -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
11	Cu	4.7	P+	N	10^{14}	20	24	$2 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

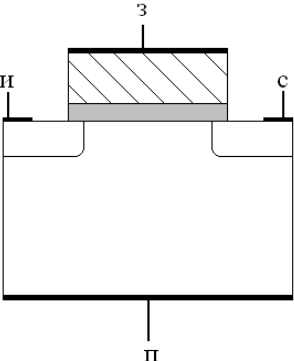
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи}= -3$В, $U_{си}= -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
12	Pt	5.7	N+	P	10^{14}	10	26	$3 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

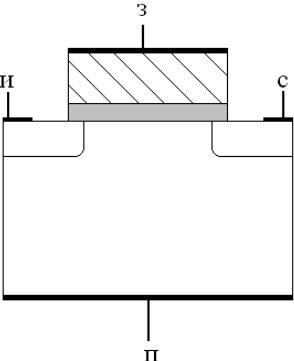
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи}= -3$В, $U_{си}= -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
13	N+-Si*	-	P+	N	10^{14}	110	28	$4 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

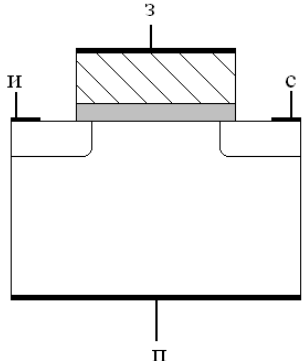
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи}= -3$В, $U_{си}= -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e , [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_t , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d , нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
14	P+-Si*	-	N+	P	10^{14}	120	30	$5 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

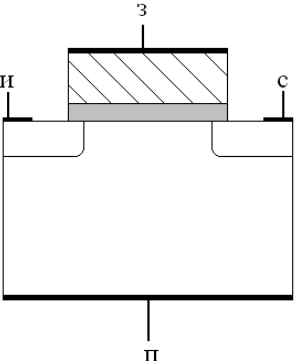
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи} = -3$В, $U_{си} = -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
15	Li	3	P+	N	10^{15}	130	1	$6 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

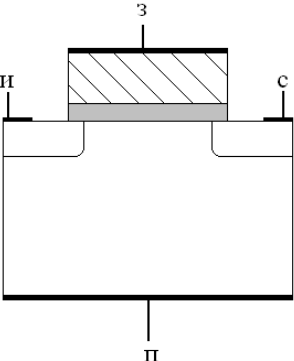
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи} = -3$В, $U_{си} = -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e , [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d , нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
16	Al	4.2	N+	P	10^{15}	140	2	$7 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

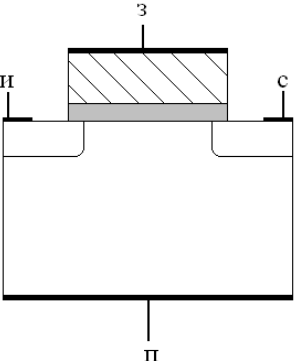
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи}= -3$В, $U_{си}= -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
17	Ni	5.2	P+	N	10^{15}	160	3	$8 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

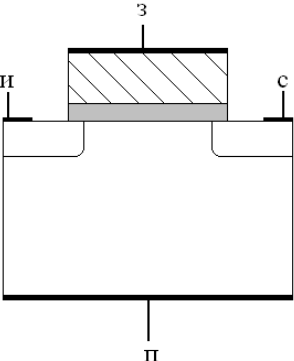
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи} = -3$В, $U_{си} = -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e , [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d , нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
18	Cu	4.7	N+	P	10^{15}	170	5	$9 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

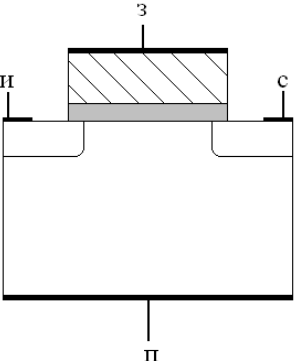
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи} = -3$В, $U_{си} = -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
19	Pt	5.7	P+	N	10^{15}	180	7	$1 \cdot 10^{12}$

Задание для семинара 7

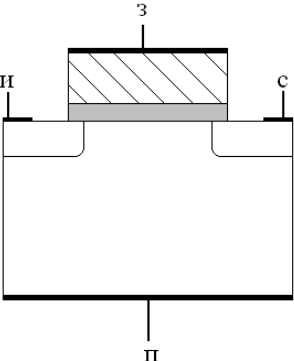
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи}= -3$В, $U_{си}= -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
20	N+-Si*	-	N+	P	10^{15}	190	9	$3.5 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

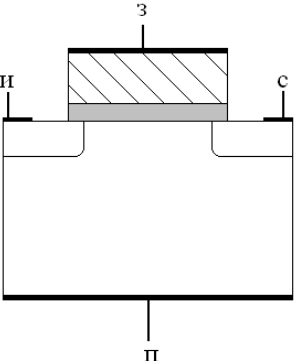
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи}= -3$В, $U_{си}= -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e , [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d , нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
21	P+-Si*	-	P+	N	10^{15}	44	11	$4.5 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

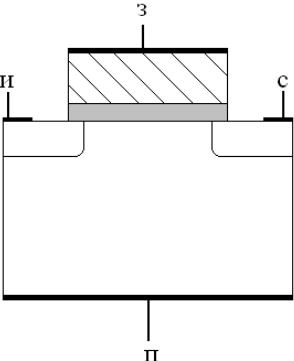
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи}= -3$В, $U_{си}= -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_t , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
22	Li	3	N+	P	10^{16}	33	13	$5.5 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

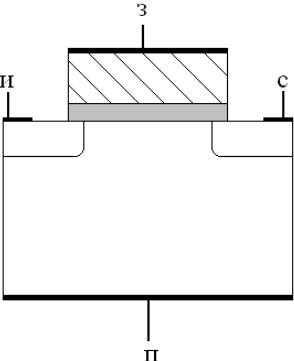
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи} = -3$В, $U_{си} = -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e , [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d , нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
23	Al	4.2	P+	N	10^{16}	22	15	$6.5 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

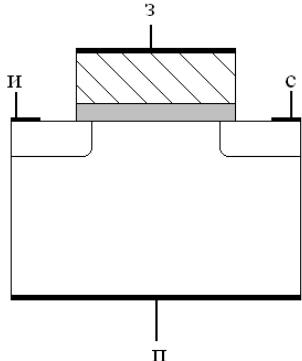
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи} = -3$В, $U_{си} = -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
24	Ni	5.2	N+	P	10^{16}	11	17	$7.5 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

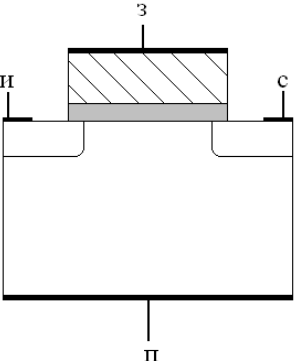
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи}= -3$В, $U_{си}= -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e , [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d , нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
25	Cu	4.7	P+	N	10^{16}	10	19	$8.5 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

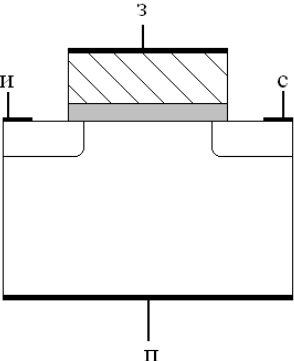
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи}= -3$В, $U_{си}= -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
26	Pt	5.7	N+	P	10^{16}	19	21	$9.5 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

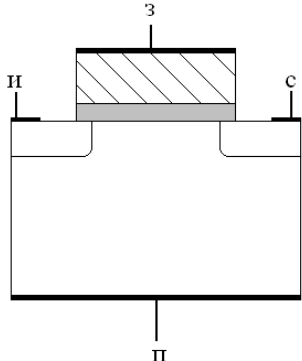
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи} = -3$В, $U_{си} = -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
27	N+-Si*	-	P+	N	10^{16}	18	23	$1.5 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

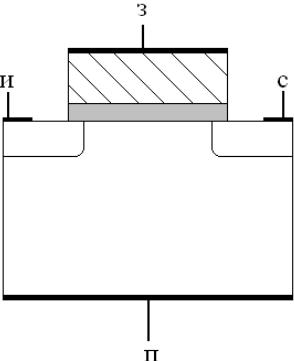
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи}= -3$В, $U_{си}= -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
28	P+-Si*	-	N+	P	10^{16}	17	25	$2.5 \cdot 10^{11}$

Задание для семинара 7

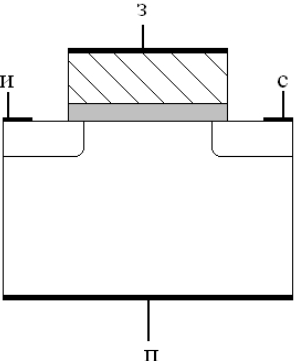
1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи}= -3$В, $U_{си}= -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале	μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная	ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона	e , [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал	ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si	ϵ	12
Сродство к электронам для Si	χ_p , [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si	E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si	n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала	L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)	X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	Φ_m , эВ		тип	$N_{подл}$, см ⁻³	d , нм	ϵ_d	N_{ss} , см ⁻²
29	Ni	5.2	P+	N	10^{17}	16	27	$8.5 \cdot 10^{10}$

Задание для семинара 7

1	Нарисовать структуру транзистора в соответствии с заданием для своего варианта 
2	Определить тип транзистора (n- или p- канальный)
3	Нарисовать зонную диаграмму МДП – структуры и рассчитать пороговое напряжение транзистора при $U_{пи} = 0$
4	На основе расчета порогового напряжения $U_{пор0}$ определить тип канала (встроенный или индуцированный), схематично нарисовать проходную ВАХ такого транзистора ($I_c(U_{зи})$)
5	Внести изменения в конструкцию прибора чтобы: - довести $U_{пор0}$ до +1 В для n - канального МДП – транзистора - довести $U_{пор0}$ до -1 В для p - канального МДП – транзистора (необходимо рассчитать тип (доноры или акцепторы) и величину концентрации примеси в подложке, которую необходимо добавить для корректировки порогового напряжения)
6	В рамках идеальной модели рассчитать ток стока: - для n - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = +1$ В; $U_{зи}=3$В, $U_{си}=1$В и 5В - для p - канального МДП – транзистора при $U_{пор0} = -1$ В; $U_{зи} = -3$В, $U_{си} = -1$В и -5В

Общие данные

Подвижность носителей в канале			μ , [см ² /В*с]	500
Диэлектрическая постоянная			ϵ_0 [Ф/см]	$8.85 \cdot 10^{-14}$
Заряд электрона			e, [Кл]	$1.6 \cdot 10^{-19}$
Температурный потенциал			ϕ_b , [мВ]	25.8
Диэлектрическая проницаемость Si			ϵ	12
Сродство к электронам для Si			$\chi_{\text{п}}$, [эВ]	4.15
Ширина запрещенной зоны Si			E_g , [эВ]	1.12
Собственная концентрация в Si			n_i , [см ⁻³]	$1.5 \cdot 10^{10}$
Длина/ширина канала			L/W	5/20
Глубина залегания истока (стока)			X_i , [мкм]	1

Вар.	Затвор		Исток, сток	Подложка		Подзатворный диэлектрик		
№	материал	$\Phi_{\text{М}}$, эВ		тип	$N_{\text{подл}}$, см ⁻³	d, нм	ϵ_{d}	N_{ss} , см ⁻²
30	Cu	4.7	N+	P	10^{17}	15	29	$5.5 \cdot 10^{10}$